

Tip Math – Tip matematika

Klasa Math pruža mnoštvo korisnih metoda vezanih za matematiku. Tip Math ima sledeće članove:

Math.Abs(number) As Double

Dobija apsolutnu vrednost (pozitivnu vrednost) datog broja. Na primer, -32.233 će vratiti 32.233.

Parametar:

- *number*: Broj za koji treba dobiti apsolutnu vrednost. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Apsolutnu vrednost datog broja.

Primeri:

```
X = 1.5
TextWindow.WriteLine({
X.Abs,
Math.Abs(-1.5),
Math.Abs(-X)
})
```

```
1,5
1,5
1,5
```

Math.ArcCos(cosValue) As Double

Dobija ugao u radijanima, date vrednosti kosinusa.

Parametar:

- *cosValue*: Kosinusna vrednost čiji je ugao potreban. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Ugao (u radijanima) za datu vrednost kosinusa. *Primeri:*

```
X = 0.5
TextWindow.WriteLine({
Math.GetDegrees(X.ArcCos),
Math.GetDegrees(Math.ArcCos(0)),
Math.GetDegrees(Math.ArcCos(1))
})
```

```
60
90
0
```

Math.ArcSin(sinValue) As Double

Dobija ugao u radijanima, date vrednosti sinusa.

Parametar:

- *sinValue*: Sinusna vrednost čiji je ugao potreban. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Ugao (u radijanima) za datu vrednost sinusa.

Primeri:

```
X = 0.5
TextWindow.WriteLine({
Math.GetDegrees(X.ArcSin),
Math.GetDegrees(Math.ArcSin(0)),
Math.GetDegrees(Math.ArcSin(1))
})
```

```
30
0
90
```

Math.ArcTan(tanValue) As Double

Dobija ugao u radijanima, date vrednosti tangensa.

Parametar:

- *tanValue*: Vrednost tangensa čiji je ugao potreban. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Ugao (u radijanima) za datu vrednost tangensa.

Primeri:

```
X = 0.5
TextWindow.WriteLine({
Math.GetDegrees(X.ArcTan),
Math.GetDegrees(Math.ArcTan(0)),
Math.GetDegrees(Math.ArcTan(1))
})
```

```
26,56505
0
45
```

Math.Ceiling(number) As Double

Vraća najmanji ceo broj koji je veći ili jednak argumentu. Zaokružuje celobrojnu vrednost naviše. Na primer, 32.233 će vratiti 33. Takođe, 44 će vratiti 44.

Parametar:

- *number*: Broj čija je gornja granica potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Gornja vrednost datog broja.

Primeri:

```
X = 1.5
TextWindow.WriteLine({
X.Ceiling,
Math.Ceiling(1.7),
Math.Ceiling(2),
Math.Ceiling(-1.5),
Math.Ceiling(-1.7),
Math.Ceiling(-2)
})
```

```
2
2
2
-1
-1
-2
```

Math.Cos(angle) As Double

Dobija kosinus datog ugla u radijanima. Zapamtite da radijanski uglovi mogu imati vrednosti između 0 i $2 * \text{Math.Pi}$, i možete koristiti metod `Math.GetRadians` da biste konvertovali ugao iz stepeni u radijane.

Parametar:

- *angle*: Ugao (u radijanima) čiji je kosinus potreban. Ovaj argument može da se izostavi ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Kosinus datog ugla.

Primeri:

```
X = 0
Y = 90
Z = Math.Cos(Y.Radians)
TextWindow.WriteLine({
X.Cos,
Math.Cos(Math.Pi),
Z,
Math.Round2(Z, 5)
})
```

```
1
-1
0
0
```

Imajte na umu da proračuni decimalnih brojeva mogu imati mali problem sa tačnošću o kome morate da vodite računa. U trećem rezultatu iznad, nula je predstavljena kao veoma veoma veoma mali negativan broj, što je praktično 0, pa smo zaokružili ovaj broj da bismo dobili stvarnu nulu. Zato budite oprezni kada upoređujete dve decimalne vrednosti (kao što su rezultati deljenja i drugih matematičkih operacija), jer korišćenje $>$, $<$ ili $=$ može dati neočekivane rezultate ako ne zaokružite decimalne brojeve na odgovarajuće decimalne pozicije kao što su 5 ili 7.

Takođe možete oduzeti dve vrednosti koje želite da uporedite i proveriti da li je apsolutna vrednost rezultata manja od veoma, veoma zanemarljive vrednosti kao što je 0,000000000001.

Sledeći primeri koda prikazuju 3 načina da proverite da li je Z jednako X, ali samo poslednja dva načina će vratiti tačan rezultat:

```
X = 0
Y = 90
Z = Math.Cos(Y.Radians)
TextWindow.WriteLine({
Z = X,                                ' False
Math.Round2(Z, 5) = X,                ' True
Math.Abs(X - Z) <= 0.00000000001    ' True
})
```

Math.Decimal(hex) As double

Konvertuje dati heksadecimalni broj u decimalni broj. Možete koristiti metod Math.Hex da biste konvertovali decimalni broj u heksadecimalni broj.

Parametar:

- *hex*: Heksadecimalni broj čija je decimalna vrednost potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja (sa imenom ToDeciaml) numeričkih ili string promenljivih, jer heksadecimalni brojevi mogu biti čisto digitalni brojevi poput 10, što je heksadecimalni prikaz broja 16 u decimalnom sistemu, ili mogu sadržati slova od A do F, što ih čini stringom.

Vraća: Decimalnu vrednost, heksadecimalnog broja ako je validan, ili prazan string u suprotnom. *Primeri:*

```
N = 51
X = "AF"
TextWindow.WriteLine({
X.ToDecimal(),      ' 175
N.ToDecimal(),      ' 81
Math.Decimal("1F"), ' 31
Math.Decimal(10),   ' 16
Math.Decimal("EE"), ' 238
Math.Decimal("2B"), ' 43
Math.Decimal("40")  ' 64
})
```

175
81
31
16
238
43
64

Math.Degrees As Double

Ovo je svojstvo proširenja niza promenljivih. Pretvara trenutni ugao iz radijana u stepene. Možete koristiti i metod Math.GetDegrees da biste obavili isti posao.

Math.E As Double

Dobija prirodnu logaritamsku osnovu, koja je jednaka 2,7182818284590451.

Math.Floor(number) As Double

Vraća najveći ceo broj koji je manji ili jednak argumentu. Zaokružuje celobrojnu vrednost na manji broj. Na primer, 32.233 će vratiti 32. Takođe, 44 će vratiti 44.

Parametar:

- **number**: Broj čija je donja vrednost potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Donja vrednost datog broja. *Primeri:*

```
X = 1.5
TextWindow.WriteLine({
X.Floor,          ' 1
Math.Floor(1.7),  ' 1
Math.Floor(2),    ' 2
Math.Floor(-1.5), ' -2
Math.Floor(-1.7), ' -2
Math.Floor(-2)    ' -2
})
```

```
1
1
2
-2
-2
-2
```

Math.GetDegrees(angle) Kao Double

Konvertuje dati ugao iz radijana u stepene. To možete ručno uraditi koristeći ovu relaciju: $\text{stepeni} = \text{radiani} * 180 / \text{Math.Pi}$.

Parametar:

- **angle**: Ugao u radijanima. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja (sa nazivom Degrees – *Stepeni*) numeričke promenljive.

Vraća: Konvertovani ugao u stepenima. *Primeri:*

```
Pi = Math.Pi
TextWindow.WriteLine({
Math.GetDegrees(0),          ' 0
Math.GetDegrees(Pi / 6),     ' 30
Math.GetDegrees(Pi / 4),     ' 45
Math.GetDegrees(Pi / 3),     ' 60
Math.GetDegrees(Pi / 2),     ' 90
Math.GetDegrees(3 * Pi / 4), ' 135
Pi.Degrees,                  ' 180
Math.GetDegrees(5 * Pi / 4), ' 225
Math.GetDegrees(3 * Pi / 2), ' 270
Math.GetDegrees(7 * Pi / 4), ' 315
Math.GetDegrees(2 * Pi)      ' 0 (= 360)
})
```

Math.GetRadians(angle) As Double

Konvertuje dati ugao u stepenima u radijane. To možete ručno uraditi koristeći ovu relaciju: $\text{radians} = \text{degrees} * \text{Math.Pi} / 180$.

Parametar:

- **angle**: Ugao u stepenima. Ovaj argument se može izostaviti ako ovom metodom pozovete proširenje (sa imenom Radians) numeričke promenljive.

Vraća: Konvertovani ugao u radijanima. *Primeri:*

```
A = 180
TextWindow.WriteLine({
Math.GetRadians(0),
Math.GetRadians(30),
Math.GetRadians(45),
Math.GetRadians(60),
Math.GetRadians(90),
```

```
0
0,5235987756
0,7853981634
1,0471975512
1,5707963268
3,1415926536
4,7123889804
0
```

```

A.Radians,
Math.GetRadians(270),
Math.GetRadians(360)
})

```

Math.GetRandomNumber(maxNumber) As Double

Dobija slučajni broj između 1 i navedenog maxNumber-a (uključujući). Vidite takođe Rnd metod.

Parametar:

- *maxNumber*: Maksimalna vrednost za traženi slučajni broj. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja (sa imenom Random) numeričke promenljive.

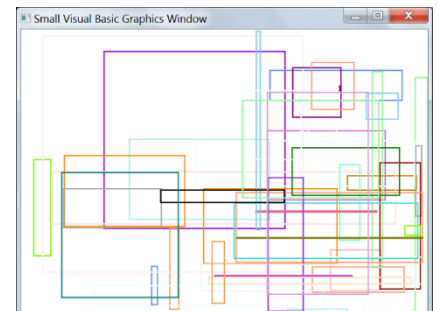
Vraća: Pozitivan slučajni broj koji je manji ili jednak navedenom maksimumu.

Primeri: Ovaj program crta pravougaonike na ekranu sa slučajnim pozicijama, veličinama i bojama:

```

While True
DrawRect()
Program.Delay(100)
Wend
Sub DrawRect()
GraphicsWindow.PenColor = Color.GetRandomColor()
w = GraphicsWindow.Width
h = GraphicsWindow.Height
x = w.Random
y = h.Random
GraphicsWindow.DrawRectangle(
x,
y,
Math.GetRandomNumber(w - x),
Math.GetRandomNumber(h - y)
)
EndSub

```



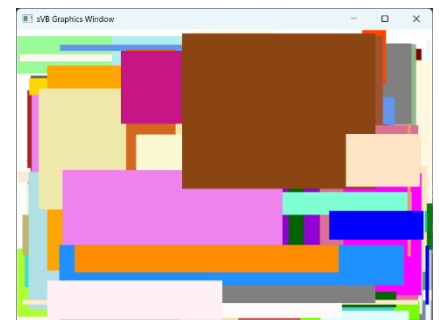
Kada pokrenete ovaj kod, dobićete nešto poput ovoga:

Takođe možete pokušati da popunite pravougaonike, koristeći svojstvo PenColor umesto svojstva BrushColor i koristeći metod FillRectangle umesto metode DrawRectangle:

```

While True
DrawRect()
Program.Delay(100)
Wend
Sub DrawRect()
GraphicsWindow.BrushColor = Color.GetRandomColor()
w = GraphicsWindow.Width
h = GraphicsWindow.Height
x = w.Random
y = h.Random
GraphicsWindow.FillRectangle(
x,
y,
Math.GetRandomNumber(w - x),
Math.GetRandomNumber(h - y)
)
EndSub

```



Math.Hex(decimal) As String

Konvertuje dati decimalni broj u njegov heksadecimalni prikaz. Svaka cifra u heksadecimalnom broju može imati vrednost od 1 do 15. Već znamo simbole za vrednosti od 0 do 9, a slova od A do F se koriste za predstavljanje vrednosti od 10 do 15. Možete koristiti Math.Decimal da biste

konvertovali heksadecimalni broj u decimalni broj.

Parametar:

- *decimal*: Decimalni broj čija je heksadecimalna vrednost potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Niz koji predstavlja heksadecimalnu vrednost broja. *Primeri*:

```
X = 10
TextWindow.WriteLine({
X.Hex,          ' A
Math.Hex(12),   ' C
Math.Hex(15),   ' F
Math.Hex(16),   ' 1E
Math.Hex(30),   ' 10
Math.Hex(43),   ' 2B
Math.Hex(64)    ' 40
})
```

Math.Log(number) As Double

Dobija logaritamsku vrednost (sa osnovom 10) datog broja.

Na primer, $\text{Log}(100) = 2$, jer je $100 = 10^2$.

Parametar:

- *number*: Broj čija je logaritamska vrednost potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Logaritamska vrednost datog broja. *Primeri*:

```
X = 10
TextWindow.WriteLine({
X.Log,          ' 1
Math.Log(100),  ' 2
Math.Log(1000), ' 3
Math.Log(0.001), ' -3
Math.Log(Math.Power(10, 4)) ' 4
})
```

1
2
3
-3
4

Math.Max(number1, number2) As Double

Upoređuje dva broja i vraća veći od njih.

Parametri:

- *number1*: Prvi od dva broja za upoređivanje.

- *number2*: Drugi od dva broja za upoređivanje.

Vraća: Veća vrednost dva broja. *Primeri*:

```
TextWindow.WriteLine({
Math.Max(1, 2), ' 2
Math.Max(0, 3), ' 3
Math.Max(-4, -3), ' -3
Math.Max(5, 5)  ' 5
})
```

Math.Min(number1, number2) As Double

Upoređuje dva broja i vraća manji od njih.

Parametri:

- *number1*: Prvi od dva broja za upoređivanje.

- *number2*: Drugi od dva broja za upoređivanje.

Vraća: Manja vrednost dva broja. *Primeri:*

```
TextWindow.WriteLine({  
Math.Min(1, 2),      ' 1  
Math.Min(0, 3),      ' 0  
Math.Min(-4, -3),    ' -4  
Math.Min(5, 5)       ' 5
```

Math.NaturalLog(number) Kao Double

Dobija vrednost prirodnog logaritma datog broja. Osnova ovog logaritma je Math.E.

Parametar:

- *number*: Broj čija je vrednost prirodnog logaritma potrebna.

Vraća: Vrednost prirodnog logaritma datog broja. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive. *Primeri:*

```
E = Math.E  
TextWindow.WriteLine({  
Math.Round(E.NaturalLog),      ' 1  
Math.NaturalLog(E.Power(2)),    ' 2  
Math.NaturalLog(E.Power(-2)),   ' 2  
Math.NaturalLog(1)             ' 0  
})
```

Math.Pi As Double

Dobija vrednost broja Pi, koja je jednaka 3.1415926535897931.

Math.Power(baseNumber, eksponent) As Double

Podiže osnovni broj (baseNumber) na zadati stepen.

Parametri:

- *baseNumber*: Broj koji treba podići na stepen eksponenta. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja numeričke promenljive.

- *eksponent*: Stepen za podizanje osnovnog broja.

Vraća: Osnovni broj podignut na zadati eksponent. *Primeri:*

```
X = 5  
TextWindow.WriteLine({  
X.Power(2),      ' 25  
Math.Power(2, 3), ' 8  
Math.Power(10, 4), ' 10000  
Math.Power(10, -2) ' 0.01  
})
```

Math.Radians As Double

Ovo je svojstvo proširenja niza promenljivih. Konvertuje trenutni ugao iz stepeni u radijane. Takođe možete koristiti metod Math.GetRadians da biste obavili isti posao.

Math.Random As Double

Ovo je svojstvo proširenja promenljivih tipa double. Dobija slučajni broj između 0 i trenutnog broja (uključujući).

Takođe možete koristiti metod Math.GetRandomNumber da biste obavili isti posao.

Math.Remainder(dividend, divisor) As Double

Deli prvi broj drugim i vraća ostatak.

Imajte na umu da možete koristiti operator Mod da biste obavili isti posao ove metode.

Parametri:

- *dividend*: Broj za deljenje (deljenik). Može biti pozitivan, negativan ili nula. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao metod proširenja numeričke promenljive.

- *divisor*: Broj koji deli (delilac). Ako je ova vrednost 0, to će izazvati grešku u vašem programu, pa bi trebalo da je izbegavate.

Vraća: Ostatak nakon deljenja, koji može biti pozitivan ili negativan. Na primer: ostatak deljenja -10 sa -3 je -1, jer: $-10/-3 = 3$, gde je $3 * -3 = -9$, pa je ostatak $-10 - (-9) = -10 + 9 = -1$.

Primeri:

```
X = 5
TextWindow.WriteLine({
X.Remainder(2),      ' 1
X Mod 2,             ' 1
Math.Remainder(2, 3), ' 2
2 Mod 3,             ' 2
Math.Remainder(7, 4), ' 3
7 Mod 4,             ' 3
Math.Remainder(-9, -2), ' -1
- 9 Mod -2           ' -1
})
```

Math.Rnd(minNumber, maxNumber) As Double

Dobija slučajni broj između data dva broja (uključujući i njih).

Parametri:

- *minNumber*: Minimalna vrednost za traženi slučajni broj.

- *maxNumber*: Maksimalna vrednost za traženi slučajni broj.

Vraća: Slučajni broj koji je veći ili jednak navedenoj min vrednosti i manji ili jednak navedenoj maksimalnoj vrednosti. *Primeri:*

```
TextWindow.WriteLine({
Math.Rnd(0, 10),
Math.Rnd(15, 20),
Math.Rnd(-5, 5)
})
```

Math.Round(number) As Double

Zaokružuje dati broj na najbliži ceo broj. Na primer, 32,233 je zaokruženo na 32,0, dok je 32,566 zaokruženo na 33.

Parametar:

- *number*: Broj čija je aproksimacija (zaokružavanje) potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao proširenje svojstva numeričke promenljive.

Vraća: Zaokružena vrednost datog broja. *Primeri:*

```
X = 5.5
TextWindow.WriteLine({
X.Round,          ' 6
Math.Round(0.01), ' 0
Math.Round(12.00009), ' 13
Math.Round(-2.8)  ' -3
})
```

Math.Round2(number, decimalPlaces) As Double

Zaokružuje dati broj na data decimalna mesta.

Parametar:

- *number*: Broj čija je aproksimacija potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao proširenje metode (sa imenom Round) numeričke promenljive.

- *decimalPlaces*: Broj decimalnih mesta koji treba zadržati u broju.

Vraća: Zaokružena vrednost datog broja. *Primeri*:

```
X = 5.21562
TextWindow.WriteLine({
X.Round(2),           ' 5.22
Math.Round2(0.01, 1), ' 0.0
Math.Round2(12.0009, 3), ' 12.001
Math.Round2(-2.8, 0)   ' -3
})
```

Math.Sin(angle) As Double

Dobija sinus datog ugla u radijanima. Zapamtite da radijanski uglovi mogu imati vrednosti između 0 i $2 * \text{Math.Pi}$, i možete koristiti metod Math.GetRadians da biste konvertovali ugao iz stepeni u radijane.

Parametar:

- *angle*: Ugao čiji je sinus potreban (u radijanima). Ovaj argument može se izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Sinus datog ugla. *Primeri*:

```
Pi = Math.Pi
X = Pi / 2
Z = Math.Sin(Pi)
TextWindow.WriteLine({
X.Sin,
Math.Sin(3 * X),
Z,
Math.Round2(Z, 5),
Math.Sin(Math.GetRadians(30)),
Math.Sin(Math.GetRadians(60))
})
```

```
1
-1
0
0
0,5
0,8660254038
```

Math.SquareRoot(number) As Double

Dobija kvadratni koren datog broja.

Parametar:

- *number*: Broj čija je vrednost kvadratnog korena potrebna. Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Vrednost kvadratnog korena datog broja ili prazan string ako je unos string ili negativan broj. *Primeri*:

```
X = 100
TextWindow.WriteLine({
X.SquareRoot,
Math.SquareRoot(16),
Math.SquareRoot(20),
Math.SquareRoot(-9)
})
```

```
10
4
4,472135955
```

Math.Tan(angle) As Double

Dobija tangens datog ugla u radijanima. Zapamtite da radijanski uglovi mogu imati vrednosti između 0 i $2 * \text{Math.Pi}$, i možete koristiti metod `Math.GetRadians` da biste konvertovali ugao iz stepeni u radijane.

Parametar:

- *angle*: Ugao čiji je tangens potreban (u radijanima). Ovaj argument se može izostaviti ako pozovete ovu metodu kao svojstvo proširenja numeričke promenljive.

Vraća: Tangens datog ugla. *Primeri*:

```
Pi = Math.Pi
X = Pi / 2
Z = Math.Tan(Pi)
TextWindow.WriteLine({
X.Tan,
Math.Tan(3 * X),
Z,
Math.Round2(Z, 5),
Math.Tan(Math.GetRadians(30)),
Math.Tan(Math.GetRadians(60))
})
```

```
618987100438218
216235710084101
0
0
0,5773502692
1,7320508076
```

Math.UseRadianAngles As Boolean

Označava da li treba smatrati vrednosti ugla u radijanima kada se šalju funkcijama `Sin`, `Cos` i `Tan` ili vraćaju iz funkcija `ArcSin`, `ArcCos` i `ArcTan`.

Podrazumevana vrednost je `True`, ali možete podesiti „if“ na `False` da biste umesto toga koristili degresiju.

Imajte na umu da će ovo svojstvo takođe uticati na način rada Evaluatora. *Primeri*:

```
Math.UseRadianAngles = True
A = Math.GetRadians(30)
TW.WriteLine({
"Korišćenje uglova u radijanima:",
Math.Cos(A),           ' 0.886
Math.Sin(A),           ' 0.5
Math.Tan(A),           ' 0.577
Math.GetDegrees(Math.ArcCos(0.5)), ' 60
Math.GetDegrees(Math.ArcSin(0.5)), ' 30
Math.GetDegrees(Math.ArcTan(1))    ' 45
})
Math.UseRadianAngles = False
TW.WriteLine({
"-----",
"Korišćenje uglova u stepenima:",
Math.Cos(30),          ' 0.886
Math.Sin(30),          ' 0.5
Math.Tan(30),          ' 0.577
Math.ArcCos(0.5),      ' 60
Math.ArcSin(0.5),      ' 30
Math.ArcTan(1)         ' 45
})
```

```
Korišćenje uglova u radijanima:
0,8660254038
0,5
0,5773502692
60
30
45
-----
Korišćenje uglova u stepenima:
0,8660254038
0,5
0,5773502692
60
30
45
```